

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 1re TI

Dépannage et diagnostic des pannes d'un PC

Module 3 : Maintenance, réseau et création de contenus numériques

Consigne : Traiter les exercices ci-dessous en justifiant rigoureusement chaque étape de raisonnement, en mobilisant les connaissances du module et en proposant des procédures opérationnelles complètes.

EXERCICE 1 Diagnostic systématique et arbitrage matériel/logiciel

Un poste de travail sous Windows 10 Pro (BIOS UEFI, disque NVMe, 16 Go RAM DDR4, CG dédiée) présente un comportement instable : freezes aléatoires, BSOD codes `MEMORY_MANAGEMENT` et `PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA`, et impossibilité de démarrer normalement après 3 tentatives. Le mode sans échec avec réseau fonctionne correctement pendant 45 minutes. Le journal d'événements système signale de multiples erreurs Event ID 7 (bad block) sur `\Device\Harddisk0\DR0` et des avertissements Event ID 140 (timeout I/O). Le SMART du disque (via `wmic diskdrive get status`) retourne OK, mais CrystalDiskInfo signale Reallocated Sectors Count = 12 (Seuil 10) et Current Pending Sector Count = 3.

1. En vous basant uniquement sur les symptômes et les logs fournis, établissez un diagnostic différencié entre : défaillance du contrôleur mémoire CPU, défaillance modules RAM, corruption système de fichiers NTFS, et défaillance physique du SSD NVMe. Justifiez chaque hypothèse par un élément probant ou son absence. (4 pts)
2. Proposez un protocole de validation matériel hors OS (outils, durée, critères d'acceptation) pour lever l'ambiguïté RAM vs SSD vs CPU. Précisez la configuration BIOS/UEFI requise (Secure Boot, CSM, XMP/EXPO) avant tests. (4 pts)
3. Le diagnostic confirme une défaillance imminente du SSD (secteurs en attente instables). Le client refuse le remplacement immédiat pour contrainte budgétaire. Rédigez un État de Besoin formel (besoins fonctionnels, contraintes techniques, coûts estimatifs, planning) pour une solution de contournement temporaire : clonage sur HDD SATA de récupération + mise en place d'une stratégie de sauvegarde incrémentale quotidienne via script `robocopy` / tâche planifiée. Incluez la gestion du démarrage UEFI sur le disque cible. (6 pts)
4. Analysez l'impact de la désactivation du service `SysMain` (Superfetch) et du fichier d'échange (`pagefile.sys`) sur la stabilité du système pendant la période de contournement. Argumentez pour ou contre cette action. (2 pts)

EXERCICE 2 Sécurisation réseau, intégrité système et gestion des pilotes

Après remplacement du SSD et réinstallation propre de Windows 10 22H2, le poste doit être intégré dans un réseau d'entreprise (domaine Active Directory, VLAN utilisateurs, proxy obligatoire `proxy.entreprise.cm:8080`). L'administrateur a fourni une image WIM personnalisée. Le poste présente désormais : (1) absence de connexion Internet malgré IP statique valide et DNS corrects ; (2) périphérique « Contrôleur PCI Simple » en erreur (Code 28) dans le Gestionnaire de périphériques ; (3) impossibilité de joindre le domaine (erreur « Le contrôleur de domaine n'est pas joignable »).

1. Diagnostiquez la cause racine de l'absence d'Internet en priorité : pare-feu Windows (profils Domaine/Privé/Public), configuration proxy système (WinHTTP vs WinINET), ou stratégie de groupe (GPO) bloquant le trafic sortant. Détaillez les commandes `netsh`, `Get-NetFirewallProfile`, et la vérification de registre pour isoler la cause. (4 pts)
2. Pour le périphérique inconnu (Code 28) : identifiez la procédure complète pour obtenir le pilote exact sans Internet sur la machine cible (utilisation d'un poste tiers, extraction `devmgmt.msc` → ID matériel `VEN_XXXX&DEV_YYYY`, recherche catalogue Microsoft Update Catalog, transfert via USB, installation via `pnputil.exe /add-driver`). Expliquez pourquoi `Driver Verifier` (`verifier.exe`) est pertinent après installation. (4 pts)
3. L'erreur de jonction au domaine persiste. Le pare-feu du poste bloque le trafic LDAP/Kerberos (ports 389, 88, 445, 135, 49152–65535). Rédigez le script PowerShell exact (`cmdlets New-NetFirewallRule`) pour créer les règles entrantes/sortantes nécessaires uniquement pour la jonction, en restreignant l'étendue aux IP des contrôleurs de domaine (`10.0.1.10, 10.0.1.11`). (4 pts)
4. Critiquez la stratégie consistant à désactiver totalement le pare-feu (profil Domaine) pour « faciliter » la jonction. Citez les risques résiduels post-jonction et l'alternative « moindre privilège ». (2 pts)

EXERCICE 3 Récupération critique : Boot UEFI, BCD et fichiers système

Un poste critique (serveur de fichiers départemental, Windows Server 2019 Core) ne démarre plus après une mise à jour cumulative. L'écran affiche : `Recovery / Your PC/Device needs to be repaired / The Boot Configuration Data file is missing some required information / File: \Boot\BCD / Error code: 0xc000000f`. Le BIOS UEFI détecte le disque système (GPT, partition ESP 100 Mo, partition MSR 16 Mo, partition OS NTFS). Le Secure Boot est activé. Aucune sauvegarde BCD n'existe. Le mode sans échec est inaccessible.

1. Expliquez pourquoi la réparation automatique de l'environnement de récupération (WinRE) échoue souvent sur une corruption du magasin BCD sur disque GPT/UEFI avec Secure Boot actif. Détaillez la structure attendue de la partition ESP (fichiers `.efi`, structure `\EFI\Microsoft\Boot`). (3 pts)

2. Depuis l'invite de commandes WinRE (clé USB d'installation), détaillez la séquence exacte et ordonnée de commandes `diskpart`, `bcdboot`, `bootrec`, `sfc`, `dism` pour : (a) identifier et monter la partition ESP (lettre Z :) ; (b) recréer le BCD avec `bcdboot` en ciblant l'OS Windows sur C : ; (c) réparer l'amorçage UEFI ; (d) vérifier l'intégrité des fichiers système hors ligne (spécifier `/offbootdir` et `/offwindir`). Justifiez l'ordre. (6 pts)
3. Après redémarrage réussi, le service `TrustedInstaller` (Modules Windows Installer) consomme 100% CPU/disque en permanence, bloquant l'ouverture de session. Analysez la cause (magasin composants `C:\Windows\WinSxS` corrompu ou transaction pending). Proposez la procédure de nettoyage `DISM /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase` vs réparation `sfc /scannow`, en précisant les prérequis (espace disque, droits). (3 pts)
4. Le pare-feu doit autoriser le partage de fichiers SMB (port 445) uniquement pour le sous-réseau comptabilité (192.168.10.0/24) et bloquer tout le reste. Écrivez la règle `New-NetFirewallRule` complète (Direction, Action, Protocol, LocalPort, RemoteAddress, Profile, Enabled, Name). (2 pts)

EXERCICE 4 Synthèse : Plan de maintenance préventive et curative

Vous êtes technicien itinérant pour un parc de 50 postes hétérogènes (Windows 10/11, divers OEM). La direction exige un document unique « Procédure Standardisée d'Intervention (PSI) » pour toute panne matérielle/logicielle, traçable et reproductible par un technicien N1.

1. Structurez cette PSI en 5 phases obligatoires (Accueil/Qualification, Diagnostic Matériel Hors-OS, Diagnostic Logiciel/OS, Résolution/Validation, Clôture/Documentation). Pour chaque phase, listez les livrables obligatoires (ex : rapport `MemTest86`, export `Get-ComputerInfo`, hash SHA256 de l'ISO utilisé, photo BIOS, formulaire client signé). (5 pts)
2. Intégrez dans la phase « Diagnostic Matériel » une matrice de décision (tableau) : Symptôme → Outil (Hiren's, MemTest86, MHDD/Victoria, FurMark, OCCT) → Seuil d'alerte → Action (RMA, Remplacement, Réparation SW). Donnez 4 lignes exemples significatifs (RAM, DD/SSD, GPU, Alim/CMOS). (4 pts)
3. La phase « Résolution » impose la création d'un point de restauration système avant toute action invasive (maj pilote, modif registre, `sfc/dism`). Proposez la commande PowerShell unique pour créer ce point avec description normalisée « PSI-#Ticket-Date-Technicien » et la commande pour lister/valider son existence post-crétion. (2 pts)
4. Discutez de la gestion des mots de passe BIOS/UEFI (Supervisor/User) et BitLocker dans la PSI : procédure d'escalade si mot de passe inconnu, sauvegarde clé de récu-

pération BitLocker (AD/Entra ID vs fichier), impact sur le clonage disque (secteur par secteur vs intelligent). (3 pts)